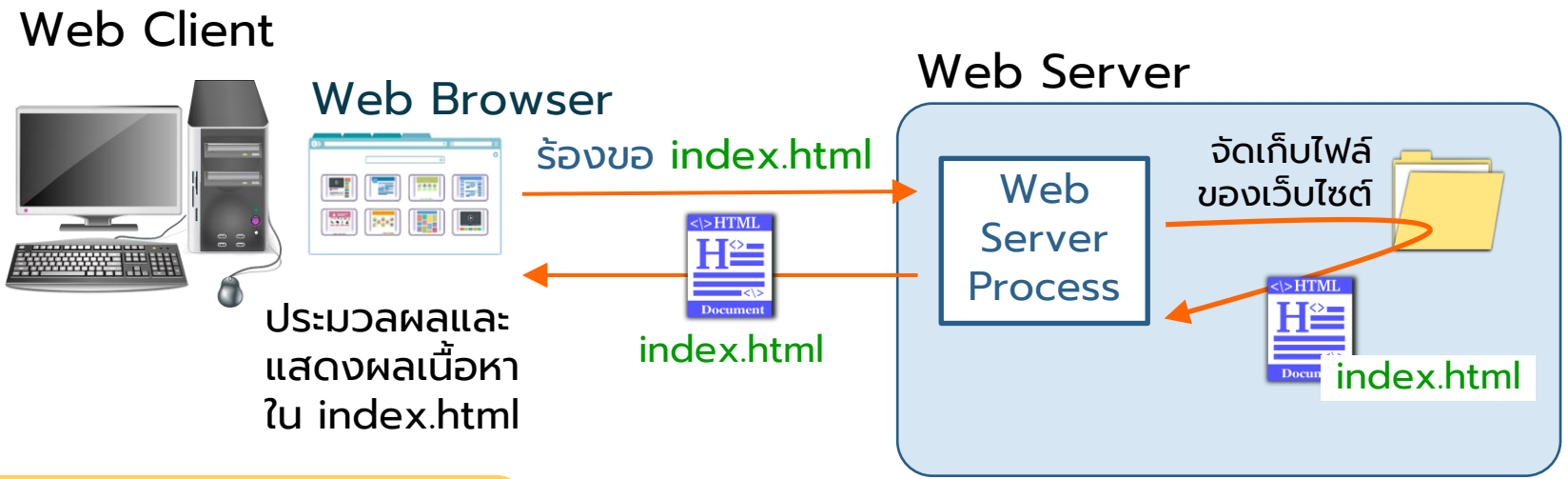


# Class 01: Web Development (Super) Fundamentals

## 2110507 Software Development Practice II

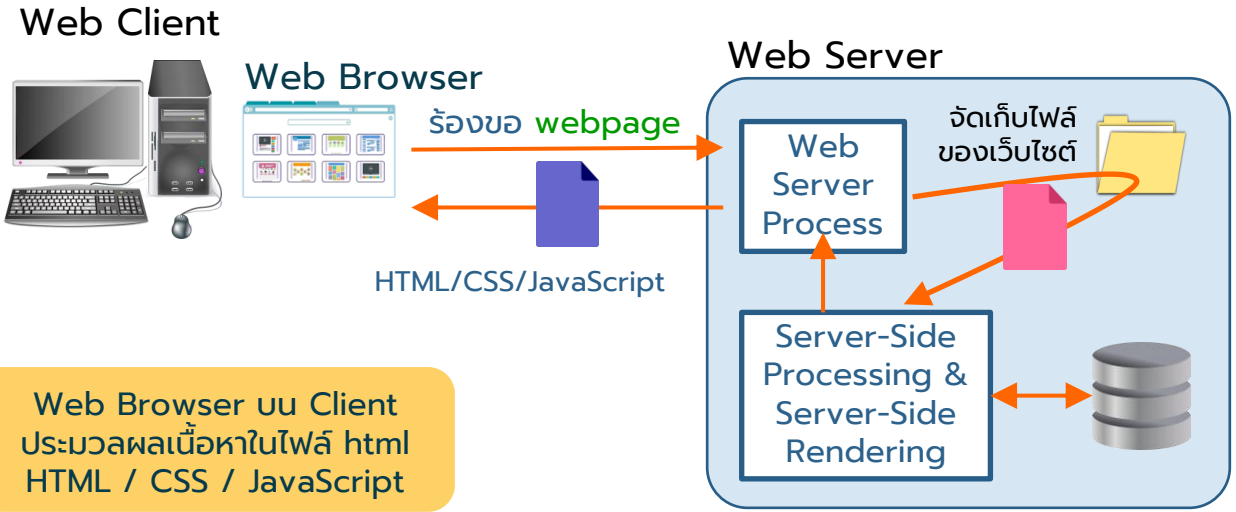
Machigar Ongtang, Ph.D.

# Web Server & Web Browser




Web Browser บน Client
ประมวลผลเนื้อหาในไฟล์ html
HTML / CSS / JavaScript

# Web Server & Web Browser




Web Browser บน Client
ประมวลผลเนื้อหาในไฟล์ html
HTML / CSS / JavaScript

Server-Side Processing
- PHP
- ASP.NET/C#
- Golang
- Java
- Ruby
- Python
- Express

ฯลฯ

# Web Server & Web Browser



- **Server-Side Processing**
  - Business Logic (Data processing, computation, backend operations)
  - Persistent Data Storage Operations
  - Authentication, Authorization, Access Control

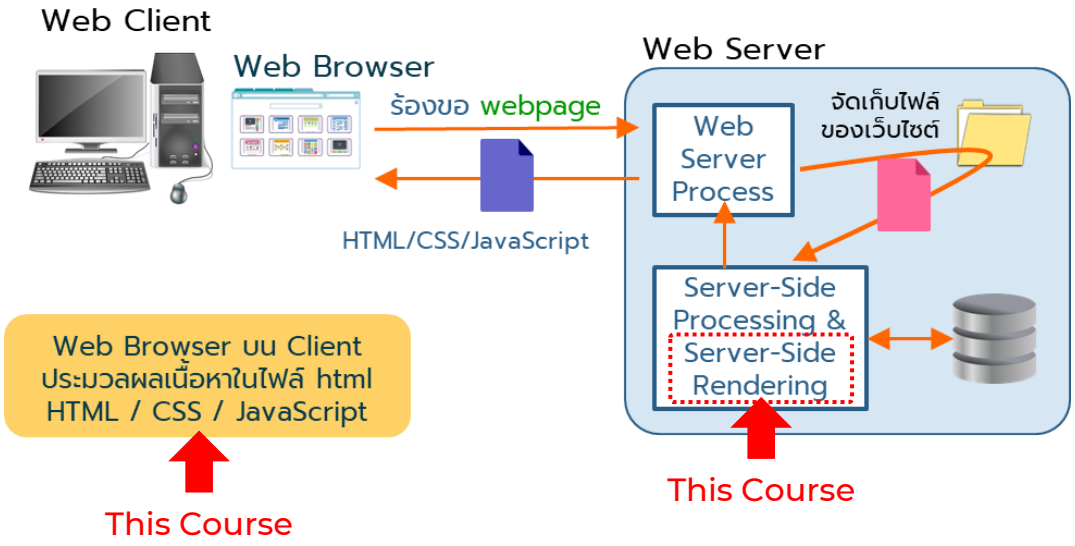
- **Server-Side Rendering (SSR)**
  - Render หน้า web page บน Server (UI operations) แล้วจึงส่งหน้า web page HTML ที่ render แล้วไปยัง Browser บน Client
  - Server ดำเนินการบน webpage ทั้งสร้าง content และ dynamic data แล้วจึงสร้างหน้า HTML ที่พร้อมแสดงต่อ user
  - Client แสดงหน้า web page ต่อ user ได้อย่างรวดเร็ว
  - Load server มากกว่า แต่ดีต่อ client ที่มี processing power ต่ำ
  - Initial load time ต่ำ แต่หากต้องมี server request เพิ่มเติมก็จะทำให้การ load เพจต่อ ๆ มาช้าได้
  - ดีต่อ SEO optimization

# Web Server & Web Browser



- **Client-Side Rendering (CSR)**
  - การ render หน้า web page กระทำบน โดยการใช้ JavaScript
  - Server ส่งไฟล์ HTML เบื้องต้น (minimum content) จากนั้น client ใช้ JavaScript ในการ update หน้า page แบบ dynamic ตามจำเป็น
  - Client เป็นฝั่งทำการ update แต่ละส่วนของหน้า web โดยไม่ต้อง reload ทั้งหน้า web page
  - ได้ dynamic และ interactive web app ที่กลมกลืน เสริม user experience
  - ลดความจำเป็นในการส่ง server request เพิ่มเติม
  - เพิ่มการทำงานบน client
  - Initial load time สูงกว่า

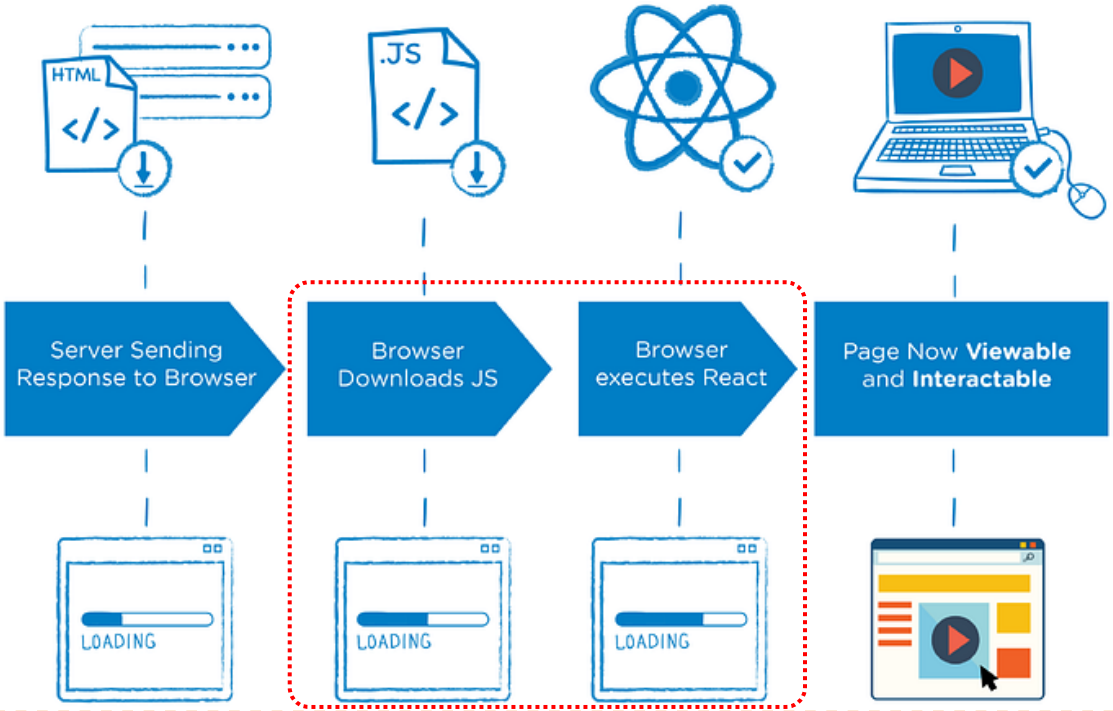
# Our Frontend Course




- React เป็น Framework ที่สนับสนุนทั้ง Client-Side Rendering และ Server-Side Rendering ขึ้นกับรูปแบบการ implement
  - โดย Default แล้ว React ทำงานแบบ Client-Side Rendering เป็นการทำงานแบบดั้งเดิม Set-up ง่าย
  - ใช้ Framework เพิ่มเติมที่ทำให้ React ทำงานแบบ Server-Side Rendering ได้ เช่น Next.js หรือ Gatsby

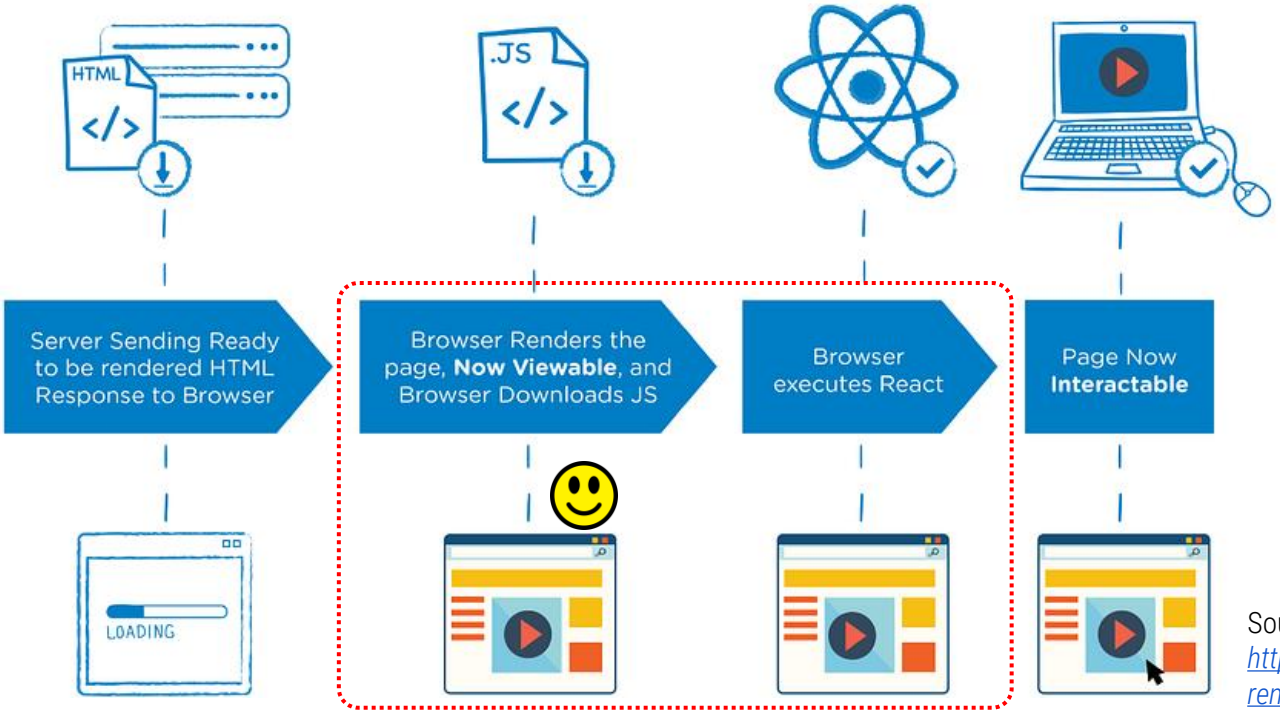
# React

- **CSR :** Browser รับโครง HTML (Minimum Content) และ Java Script files จากนั้น Web Browser ทำการ Render โดยการ run react เพื่อ update หน้าเว็บ และจัดการ user interaction

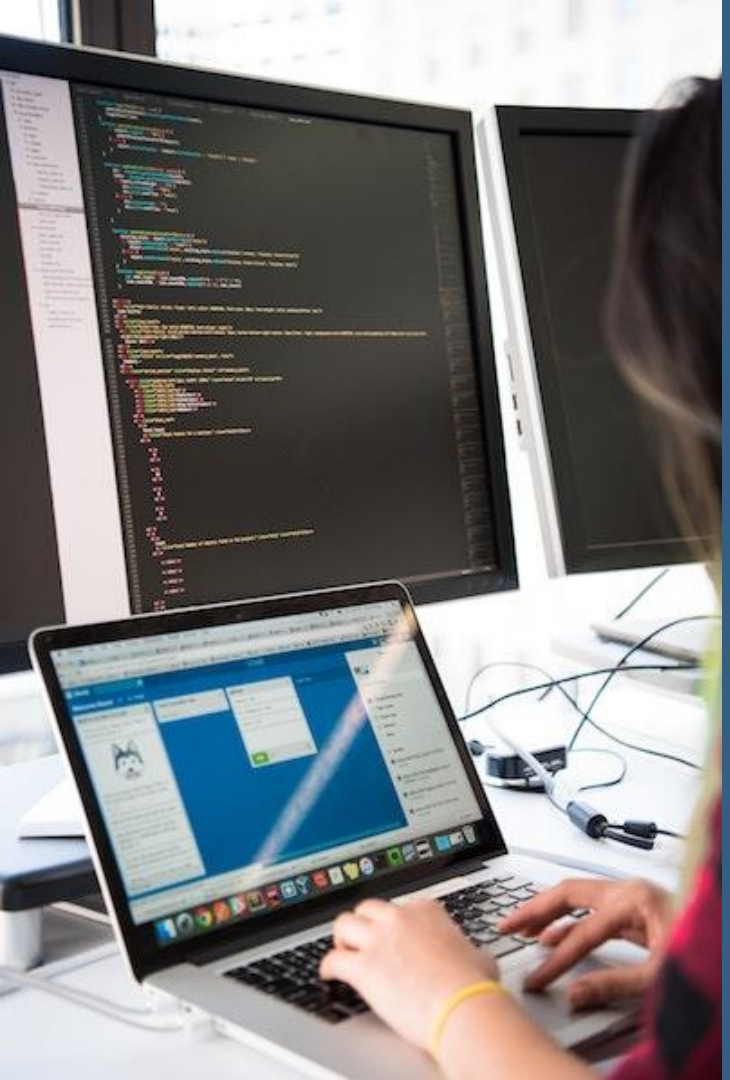



Source: https://yudhajitadhikary.medium.com/client-side-rendering-vs-server-side-rendering-in-react-js-next-js-b74b909c7c51

- **SSR** : Server เตรียม HTML page ส่งมาที่ browser ให้ View ได้อย่างรวดเร็ว




Source: https://yudhajitadhikary.medium.com/client-side-rendering-vs-server-side-rendering-in-react-js-next-js-b74b909c7c51



# HTML, CSS Fundamentals

# มาตรฐานสำหรับหน้าเว็บ W3C Standards



- W3C Standards นิยาม Open Web Platform สำหรับนักพัฒนา เพื่อให้ Web เป็น platform การสื่อสารที่ฟรีและเปิด และได้รับการพัฒนาในระยะยาว

- HTML (Hypertext Markup Language)
  - เป็นภาษาที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้าง (structure) และสร้าง Building Block สำหรับหน้าเว็บเพจ
  - กำหนดเนื้อหาเอกสาร รูปภาพ รายการ แบบฟอร์ม วิดีโอ ฯลฯ

- CSS (Cascading Style Sheets)
  - เป็นภาษาสำหรับสร้างสไตล์ในการนำเสนอให้กับเว็บเพจ เช่น
    - สี รูปแบบอักษร ขนาดอักษร ฟอนต์ตัวอักษร layout
    - การนำเสนอบน device ต่าง ๆ ที่มีขนาดหน้าจอต่าง ๆ
  - แยกการนำเสนอออกจากโครงสร้าง
    - ง่ายต่อการดูแล สามารถ CSS ร่วมกันบนหลายเว็บเพจ

# มาตรฐานสำหรับหน้าเว็บ W3C Standards

- HTML5
  - เป็นเวอร์ชั่นที่ 5 ของภาษา HTML เสร็จสมบูรณ์ในปี 2014 และ เป็นเวอร์ชั่นหลักสุดท้ายของ HTML ที่เป็น W3C Recommendation
  - HTML ดั้งเดิม (HTML4) สร้างเว็บเพจแบบคงที่ (static) และต้องการ CSS และ JavaScript เพื่อเพิ่มสไตล์ หรือ features เพิ่มเติมให้หน้าเว็บ
  - HTML5 สนับสนุนการสร้างเว็บเพจที่ปรับเปลี่ยนได้ (dynamic) และรองรับองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น video, audio และ animation บนเว็บเพจ
    - ลดการพึ่งพา JavaScript, Flash, Silverlight จึง ลดช่องโหว่ เพิ่มความปลอดภัย
  - HTML5 ได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง เรียกว่า HTML Living Standard โดย WHATWG



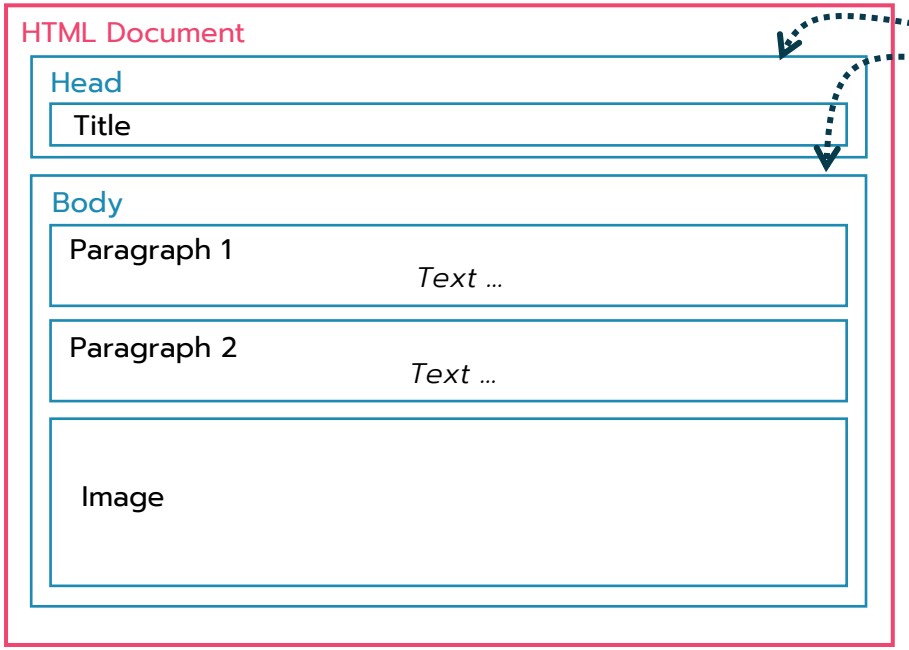
# HTML และ HTML DOM



- **HTML Document**
  - ไฟล์ที่บรรจุภาษา HTML ซึ่งกำหนดโครงสร้าง (Structure) ของเว็บเพจ
  - HTML Document ถูก load โดย Web Browser เพื่อแสดงเป็นเว็บเพจ
  - บรรจุชุดของ HTML Elements ซึ่งนำเสนอเนื้อหาและสิ่งต่าง ๆ บนเว็บเพจ

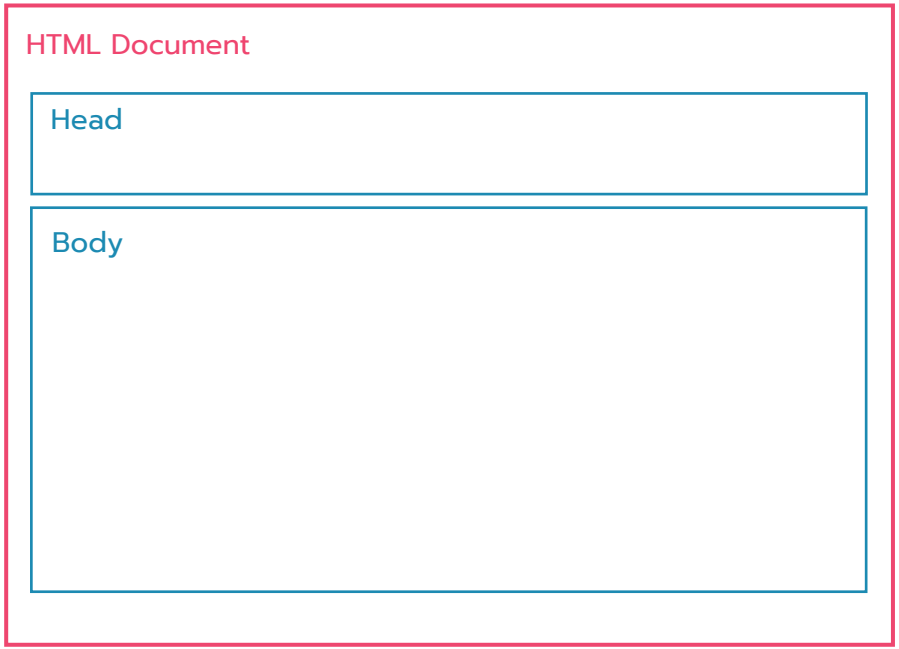
- **HTML Element**
  - กำหนดชิ้นของเนื้อหา หรือสิ่งที่จะแสดงบนหน้าเว็บเพจ ตัวอย่างเช่น
    - ส่วนหัว (heading) ของเว็บเพจ
    - ส่วนหัวข้อ (title) ของเว็บเพจ
    - ย่อหน้า (paragraph) บนเว็บเพจ
    - รูปภาพ (image) บนเว็บเพจ

# HTML และ HTML DOM



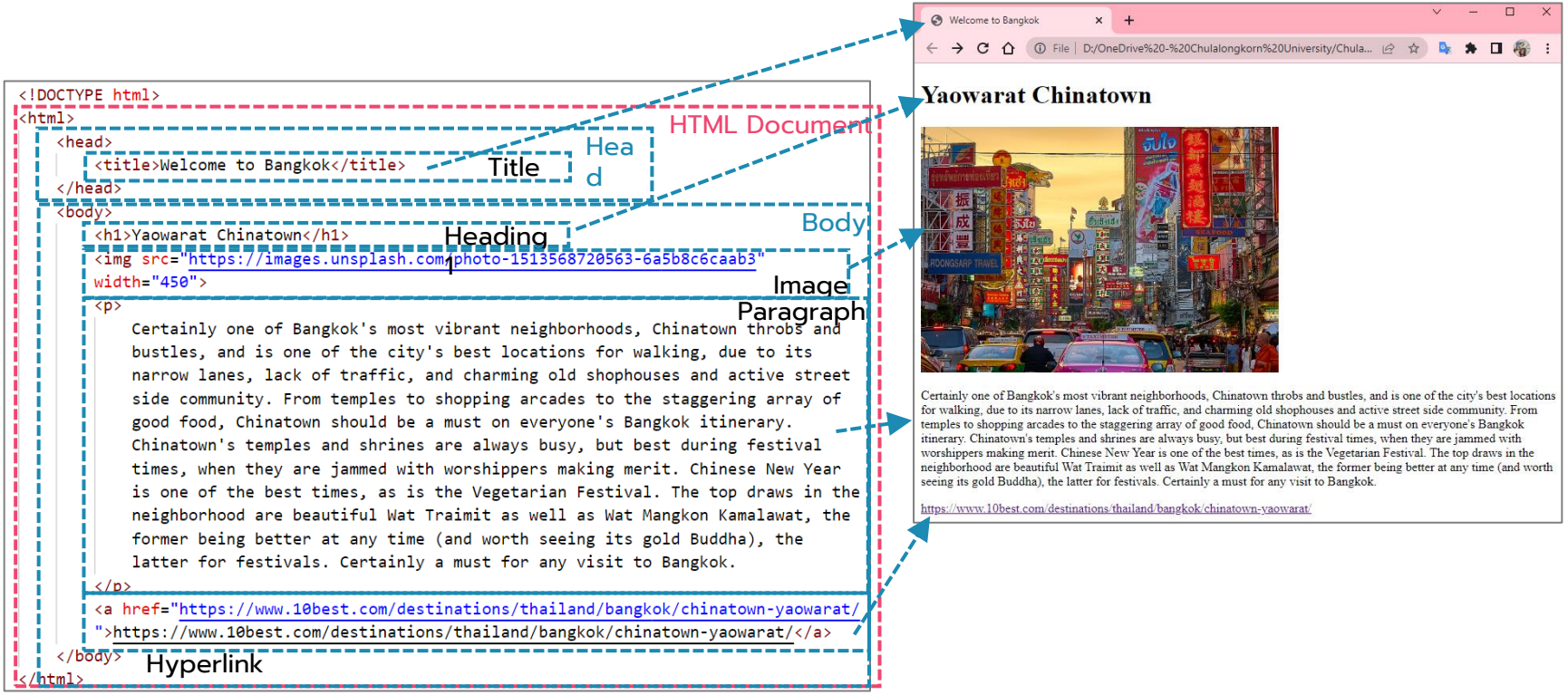

- Nested HTML Elements
  - HTML elements สามารถซ้อน (nested) กันได้ โดย element หนึ่งบรรจุ element อื่น ๆ
- HTML Attributes
  - กำหนดคุณสมบัติ (properties) และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HTML elements เช่น
    - การจัดตำแหน่ง (alignment)
    - แหล่งที่มาของรูปภาพ
    - ฯลฯ

# HTML และ HTML DOM




- **HTML Document** เอกสาร HTML ที่จะนำมาแสดงเป็นเว็บเพจ
- **Head** ส่วนหัวของเอกสาร HTML ที่บรรจุข้อมูลที่อธิบายเอกสาร HTML นั้น (Metadata) เช่น ชื่อหัวข้อ (Title)
- **Body** ส่วนตัวของเอกสาร HTML ที่บรรจุเนื้อหาและองค์ประกอบที่จะแสดงบนหน้าเว็บ

# HTML และ HTML DOM




```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Welcome to Bangkok</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Yaowarat Chinatown</h1>
    <img src="https://images.unsplash.com/photo-1513568720563-6a5b8c6caab3"
    width="450">
    <p>
        Certainly one of Bangkok's most vibrant neighborhoods, Chinatown throbs and
        bustles, and is one of the city's best locations for walking, due to its
        narrow lanes, lack of traffic, and charming old shophouses and active street
        side community. From temples to shopping arcades to the staggering array of
        good food, Chinatown should be a must on everyone's Bangkok itinerary.
        Chinatown's temples and shrines are always busy, but best during festival
        times, when they are jammed with worshippers making merit. Chinese New Year
        is one of the best times, as is the Vegetarian Festival. The top draws in the
        neighborhood are beautiful Wat Traimit as well as Wat Mangkon Kamalawat, the
        former being better at any time (and worth seeing its gold Buddha), the
        latter for festivals. Certainly a must for any visit to Bangkok.
    </p>
    <a href="https://www.10best.com/destinations/thailand/bangkok/chinatown-yaowarat/
    ">https://www.10best.com/destinations/thailand/bangkok/chinatown-yaowarat/</a>
  </body>
</html>
```

Welcome to Bangkok

File | D:/OneDrive%20-%20Chulalongkorn%20University/Chula...

## Yaowarat Chinatown

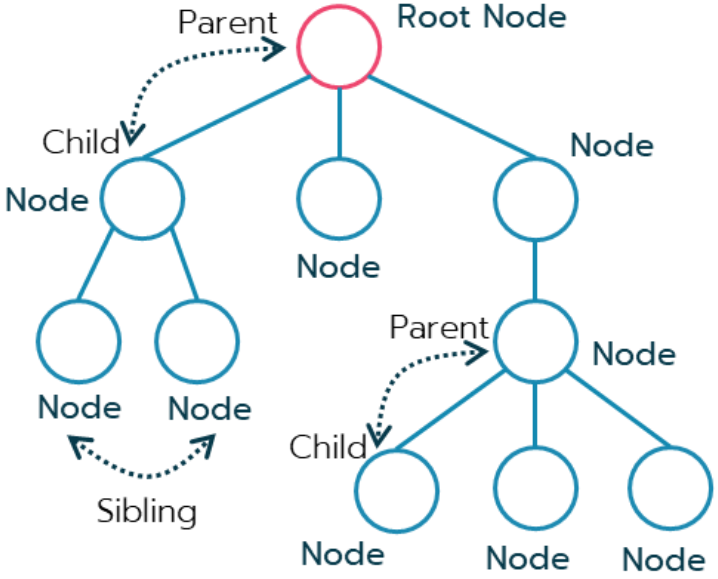


Certainly one of Bangkok's most vibrant neighborhoods, Chinatown throbs and bustles, and is one of the city's best locations for walking, due to its narrow lanes, lack of traffic, and charming old shophouses and active street side community. From temples to shopping arcades to the staggering array of good food, Chinatown should be a must on everyone's Bangkok itinerary. Chinatown's temples and shrines are always busy, but best during festival times, when they are jammed with worshippers making merit. Chinese New Year is one of the best times, as is the Vegetarian Festival. The top draws in the neighborhood are beautiful Wat Traimit as well as Wat Mangkon Kamalawat, the former being better at any time (and worth seeing its gold Buddha), the latter for festivals. Certainly a must for any visit to Bangkok.

https://www.10best.com/destinations/thailand/bangkok/chinatown-yaowarat/

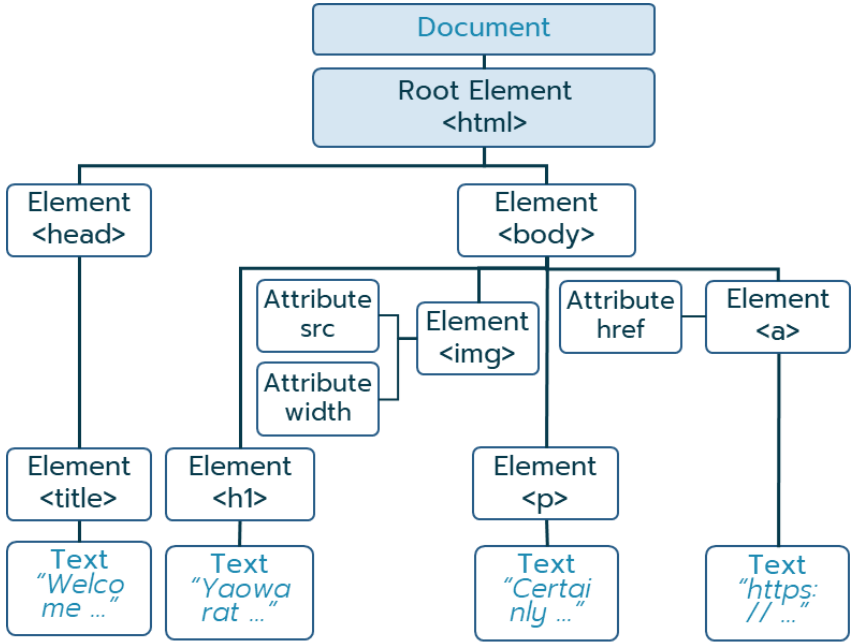
# DOM tree

- Document Object Model (DOM) หรือ HTML DOM เป็น Object Model สำหรับ HTML
  - มอง HTML Document เป็นโครงสร้างแบบต้นไม้ (Tree Structure)
- HTML document เป็น HTML DOM Tree ที่บรรจุ Objects
  - HTML Document เป็น Object ซึ่งเป็น Document Node
  - HTML Elements เป็น Object ซึ่งเป็น Element Nodes
  - HTML Attributes เป็น Attribute Nodes
  - Text ที่บรรจุใน HTML Elements เป็น Text Node
- กำหนด properties, methods และ events สำหรับ HTML elements



# HTML และ HTML DOM Tree

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Welcome to Bangkok</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Yaowarat Chinatown</h1>
        <img src="https://images.unsplash.com/photo-1513568720563-6a5b8c6caab3"
        width="450">
        <p>
            Certainly one of Bangkok's most vibrant neighborhoods, Chinatown throbs and
            bustles, and is one of the city's best locations for walking, due to its
            narrow lanes, lack of traffic, and charming old shophouses and active street
            side community. From temples to shopping arcades to the staggering array of
            good food, Chinatown should be a must on everyone's Bangkok itinerary.
            Chinatown's temples and shrines are always busy, but best during festival
            times, when they are jammed with worshippers making merit. Chinese New Year
            is one of the best times, as is the Vegetarian Festival. The top draws in the
            neighborhood are beautiful Wat Traimit as well as Wat Mangkon Kamalawat, the
            former being better at any time (and worth seeing its gold Buddha), the
            latter for festivals. Certainly a must for any visit to Bangkok.
        </p>
        <a href="https://www.10best.com/destinations/thailand/bangkok/chinatown-yaowarat/
        ">https://www.10best.com/destinations/thailand/bangkok/chinatown-yaowarat/</a>
    </body>
</html>
```



# HTML : Hyper Text Markup Language



- มี < > Tags นำเสนอ HTML Elements กำหนดชิ้นของเนื้อหา หรือองค์ประกอบที่จะแสดงบนหน้าเว็บเพจ ตัวอย่างเช่น
  - ส่วนหัว (heading) ของเว็บเพจ
  - ส่วนหัวข้อ (title) ของเว็บเพจ
  - ย่อหน้า (paragraph) บนเว็บเพจ
  - ตาราง (table) บนเว็บเพจ

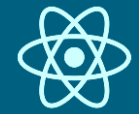
- < > Tags ระบุส่วนที่จะเป็น HTML Elements พื่อให้ Web Browser แปลความเพื่อแสดงผลต่อผู้ชมได้
- กำหนดขอบเขตของ HTML Elements โดยระบุจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของ HTML Elements
  - `<h1>` นำเสนอ element ที่เป็นหัวข้อระดับที่ 1 (Heading 1)

```
<h1>This is Heading 1</h1>
```

  - `<p>` นำเสนอ element ที่เป็นย่อหน้าในเอกสาร (Paragraph)

```
<p>This is a paragraph</p>
```

# HTML & HTML Document



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>

  </head>

  <body>



  </body>
</html>
```

<!DOCTYPE html>

- ระบุว่าเอกสารนี้เป็น HTML5

<html> … </html>

- ระบุขอบเขตของเอกสาร HTML

<head> … </head>

- ระบุขอบเขตของส่วนหัวเอกสาร (Head Element)

<body> … </body>

- ระบุขอบเขตของส่วนตัวเอกสาร (Body Element)

# HTML Attributes



- ทุก HTML Element สามารถมี attribute ได้เพื่อระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HTML Element นั้น ๆ
- กำหนด Attribute ไว้ใน tag เปิด
  - รูปแบบการกำหนด attribute เป็น `attribute_name="attribute_value"`
- ตัวอย่างเช่น
  - Tag `<html>` นำเสนอเอกสาร html มี attribute lang ที่ระบุภาษาของเอกสาร html นั้น

```
<html lang="en"> … </html>
```

ชื่อ attribute คือ `lang`

ค่าของ attribute คือ `en`
หมายถึง ภาษาอังกฤษ

# Example of HTML Attributes



- **Global Attributes** เป็น attribute ที่ใช้ได้กับ HTML Element ทุกประเภท ตัวอย่างเช่น
  - `id` กำหนดรหัสประจำ element เป็นเอกลักษณ์สำหรับ element นั้น ใช้อ้างอิงภายหลัง
  - `class` ระบุชื่อคลาส หรือรายการคลาสสำหรับ element ใช้งานควบคู่กับ style sheet
  - `title` ระบุข้อมูลเพิ่มเติม มักแสดงเป็น tooltip text เมื่อนำเมาส์ไปวางบน element นั้น
  - `lang` ระบุภาษาของส่วนเนื้อหา สำหรับ element
  - `hidden` หากมีการระบุไว้ หมายความว่า element นั้นไม่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อทำการซ่อนไว้
  - `style` ระบุ CSS style แบบ inline เข้าไปใน element

```
<html lang="th">
    <head>
        <title>Welcome to HTML Lesson</title>
    </head>
    <body>
        <h1 hidden>ภาคเหนือ</h1>
        ภาคเหนือ เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย
        <p title="North Region">จุดสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่ดอยอินทนนท์
        ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือ
        เพราะในช่วงหน้าหนาวอาจมีปรากฏการณ์น้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “เหมยขาบ”
        บนดอยอินทนนท์ยังมีจุดชมทะเลหมอก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีน้ำตกหลายแห่ง มีดอกไม้สวย ๆ
        และอากาศก็เย็นสบายตลอดปี</p>
    </body>
</html>
```

ภาคเหนือ เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย

จุดสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือ เพราะในช่วงหน้าหนาว อาจมีปรากฏการณ์น้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “เหมยขาบ” บนดอยอินทนนท์ยังมีจุดชมทะเลหมอก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีน้ำตกหลายแห่ง มีดอกไม้สวย ๆ และอากาศก็เย็นสบายตลอดปี

North Region

# Example of HTML Tags



- **หัวข้อ (Heading)** โดย HTML สนับสนุนหัวข้อ 6 ระดับ ผ่าน HTML Element <h1> ถึง <h6>

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="th">
3       <head>
4           <title>Welcome to HTML Lesson</title>
5       </head>
6       <body>
7           <h1>หัวข้อระดับที่ 1</h1>
8           <h2>หัวข้อระดับที่ 2</h2>
9           <h3>หัวข้อระดับที่ 3</h3>
10          <h4>หัวข้อระดับที่ 4</h4>
11          <h5>หัวข้อระดับที่ 5</h5>
12          <h6>หัวข้อระดับที่ 6</h6>
13      </body>
14  </html>
```

**หัวข้อระดับที่ 1**

**หัวข้อระดับที่ 2**

**หัวข้อระดับที่ 3**

**หัวข้อระดับที่ 4**

**หัวข้อระดับที่ 5**

**หัวข้อระดับที่ 6**

# Example of HTML Tags



- ย่อหน้า (Paragraph) ใช้ Tag <p> แสดงส่วนของย่อหน้า

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
    <head>
        <title>Welcome to HTML Lesson</title>
    </head>
    <body>
        <h1>ภาคเหนือ</h1>
        ภาคเหนือ เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย
        <p>จุดสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือ
        เพราะในช่วงหน้าหนาวอาจมีปรากฏการณ์น้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “เหมยขาบ”
        บนดอยอินทนนท์ยังมีจุดชมทะเลหมอก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีน้ำตกหลายแห่ง มีดอกไม้สวย ๆ
        และอากาศก็เย็นสบายตลอดปี</p>
        ที่มา: https://thai.tourismthailand.org/Destinations/ภาคเหนือ/1
    </body>
</html>
```

## ภาคเหนือ

ภาคเหนือ เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย

จุดสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือ เพราะในช่วงหน้าหนาวอาจมีปรากฏการณ์น้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “เหมยขาบ” บนดอยอินทนนท์ยังมีจุดชมทะเลหมอก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีน้ำตกหลายแห่ง มีดอกไม้สวย ๆ และอากาศก็เย็นสบายตลอดปี

ที่มา: https://thai.tourismthailand.org/Destinations/ภาคเหนือ/1

# Example of HTML Tags



- ส่วน (section, division) ใช้ Tag  แสดงส่วน

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
    <head>
        <title>Welcome to HTML Lesson</title>
    </head>
    <body>
        ภาคเหนือ เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย
        <div>จุดสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือ
        เพราะในช่วงหน้าหนาวอาจมีปรากฏการณ์น้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “เหมยขาบ”
        บนดอยอินทนนท์ยังมีจุดชมทะเลหมอก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีน้ำตกหลายแห่ง มีดอกไม้สวย ๆ
        และอากาศก็เย็นสบายตลอดปี</div>
    </body>
</html>
```

ภาคเหนือ เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย
จุดสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือ เพราะในช่วงหน้าหนาว อาจมีปรากฏการณ์น้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “เหมยขาบ” บนดอยอินทนนท์ยังมีจุดชมทะเลหมอก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีน้ำตกหลายแห่ง มีดอกไม้สวย ๆ และอากาศก็เย็นสบายตลอดปี

# Example of HTML Tags



- **รายการที่มีลำดับ (Ordered List)**

1. Honey → 1 ช่องรายการ
2. Sugar → 1 ช่องรายการ
3. Butter → 1 ช่องรายการ

} รายการทั้งชุด

  - `<ol> … </ol>` แสดงรายการที่มีลำดับ
  - `<li> … </li>` แสดงข้อมูลในแต่ละรายการ (List Item)

```
<html>
<body>
<ol>
  <li>Honey</li>
  <li>Sugar</li>
  <li>Butter</li>
</ol>
</body>
</html>
```

1. Honey
2. Sugar
3. Butter

- **รายการที่ไม่มีลำดับ (Unordered List)**

- Honey → 1 ช่องรายการ
- Sugar → 1 ช่องรายการ
- Butter → 1 ช่องรายการ

} รายการทั้งชุด

  - `<ul> … </ul>` แสดงรายการที่ไม่มีลำดับ
  - `<li> … </li>` แสดงข้อมูลในแต่ละรายการ (List Item)

```
<html>
<body>
<ul>
  <li>Honey</li>
  <li>Sugar</li>
  <li>Butter</li>
</ul>
</body>
</html>
```

- Honey
- Sugar
- Butter

# Example of HTML Tags



- ตาราง (Table)
  - ใช้ Tag `<table> ... </table>` แสดงตาราง บรรจุ Element แถวในตาราง
  - ใช้ Tag `<tr> ... </tr>` แสดงแถวในตาราง

  แถวในตารางบรรจุ Element เซลล์ในแถว
  - ใช้ Tag `<th> ... </th>` แสดงเซลล์หัวตาราง
  - ใช้ Tag `<td> ... </td>` แสดงข้อมูลในตาราง

```
<table>
    <tr>
        <td>Orange</td>
        <td>30</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Apple</td>
        <td>50</td>
    </tr>
</table>
```



ตาราง

| | |
|---|---|
| Orange | 30 |
| Apple | 50 |

# Example of HTML Tags



- เซลล์ในตาราง รองรับ attribute ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
  - `colspan` ระบุจำนวนคอลัมน์ที่เซลล์ครอบคลุม
  - `rowspan` ระบุจำนวนแถวที่เซลล์ครอบคลุม

```
<table>
    <tr>
        <th colspan="2">Bakery Products</th>
    </tr>
    <tr>
        <th>Product</th>
        <th>Sale Volume</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Cake</td>
        <td rowspan="2">43</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Pie</td>
    </tr>
</table>
```

**Bakery Products**

| **Product** | **Sale Volume** |
|---|---|
| Cake | 43 |
| Pie | |

# Example of HTML Tags



- ลิงก์ (hyperlink) ใช้ Tag <a> ... </a> สำหรับเชื่อมโยงไปยังจุดอื่นของเว็บ มี attribute ที่สำคัญคือ
  - href ระบุ URL ของ document ปลายทางที่ต้องการเชื่องโยงไป
  - Target ระบุที่ที่จะให้แสดง document ปลายทาง ค่าที่เป็นไปได้ ได้แก่
    - _blank เปิด document ปลายทางบนหน้าต่างใหม่หรือแท็บใหม่
    - _self เปิด document ปลายทางบนเฟรมเดิมกับลิงก์ (default)
    - _parent เปิด document ปลายทางบนเฟรมแม่ของลิงก์
    - _top เปิด document ปลายทางบนพื้นที่เต็มของหน้าต่าง
    - ระบุชื่อ frame เปิด document ปลายทางบนเฟรมที่ระบุ
  - download ระบุว่าการคลิกลิงก์จะเป็นการดาวน์โหลด document ปลายทาง และหากมีการระบุค่าของ attribute ค่านั้นจะเป็นชื่อไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลด

- ตัวอย่าง กำหนดลิงก์เชื่อมโยงไปหน้า https://www.chula.ac.th โดยแสดงลิงก์เป็นข้อความว่า "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

```
<a href="https://www.chula.ac.th">จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</a>
```

# Example of HTML Tags



- ตัวอย่าง กำหนดลิงก์เชื่อมโยงไปหน้า https://www.chula.ac.th โดยแสดงลิงก์เป็นข้อความว่า "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" โดยเปิดแท็บใหม่

```
<a href="https://www.chula.ac.th" target="_blank">จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</a>
```

- ตัวอย่าง กำหนดลิงก์เชื่อมโยงไปหน้า chapter2.html ของเว็บไซต์ (ซึ่งเก็บอยู่ในไดเร็กทอรี่เดียวกับหน้าปัจจุบัน) แสดงลิงก์เป็นข้อความว่า "บทที่ 2"

```
<a href="chapter2.html">บทที่ 2</a>
```

- ตัวอย่าง กำหนดลิงก์ ให้เชื่อมโยงไปเปิดภาพ chinatown.jpg (ซึ่งเก็บอยู่ในไดเร็กทอรี่ image ซึ่งอยู่ในไดเร็กทอรี่เดียวกับหน้าปัจจุบัน) แสดงลิงก์เป็นข้อความว่า "China Town Image"

```
<a href="image/chinatown.jpg">China Town Image</a>
```

# Example of HTML Tags



- ชุดของลิงก์นำทาง (Navigation Links) ใช้ Tag <nav> ... </nav> สำหรับนำไปครอบรายการของแท็ก <a> ... </a> เพื่อแสดงลิงก์เป็นชุด

```
<nav>
    <a href="https://thailand.embassy.gov.au/">สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย</a> |
    <a href="https://www.th.emb-japan.go.jp/">สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น</a> |
    <a href="https://th.ambafrance.org/">สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส</a>
</nav>
```

ผลลัพธ์

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย | สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น | สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

# Example of HTML Tags



- รูปภาพ (image) ใช้ Tag `<img>` สำหรับฝังรูปภาพลงไปบนหน้าเว็บเพจ ทำหน้าที่เป็นจุดวางรูปภาพที่อ้างอิงไป มี attribute ที่สำคัญคือ
  - `src` ระบุ path ไปยังทรัพยากรรูปภาพ
  - `alt` ระบุข้อความที่จะแสดงแทนรูปภาพ ในกรณีที่ไม่สามารถโหลดรูปภาพได้
  - `height` ระบุความสูงของรูปภาพ (pixel)
  - `width` ระบุความกว้างของรูปภาพ (pixel)
  - `loading` ระบุรูปแบบการโหลดรูปภาพ ค่าที่เป็นไปได้ คือ
    - `eager` โหลดรูปภาพทันที
    - `lazy` เลื่อนการโหลดรูปภาพที่อยู่นอกหน้าจอแสดงผลจนกระทั่งมีการเลื่อนหน้าจอมาถึงจุดที่ต้องแสดงรูปภาพ
- ตัวอย่าง แสดงรูปภาพ chinatown.jpg (ซึ่งเก็บอยู่ในไดเร็กทอรี่ image ซึ่งอยู่ในไดเร็กทอรี่เดียวกับหน้าปัจจุบัน) บนหน้าเว็บ คำอธิบายเป็น China Town

```
<img src="image/chinatown.jpg" alt="China Town">
```

# Example of HTML Tags



- ตัวอย่าง แสดงรูปภาพ chinatown.jpg (ซึ่งเก็บอยู่ในไดเร็กทอรี่ image ซึ่งอยู่ในไดเร็กทอรี่เดียวกับหน้าปัจจุบัน) บนหน้าเว็บ โดยกำหนดให้ความกว้างเป็น 480 pixel
  - แนะนำให้ใช้ CSS property แทน

```
<img src="image/chinatown.jpg" width=480>
```

- ตัวอย่าง แสดงรูปภาพ chinatown.jpg (ซึ่งเก็บอยู่ในไดเร็กทอรี่ image ซึ่งอยู่ในไดเร็กทอรี่เดียวกับหน้าปัจจุบัน) บนหน้าเว็บ กำหนดให้ความกว้างเป็น 50% ของหน้าเพจ
  - แนะนำให้ใช้ CSS property แทน

```
<img src="image/chinatown.jpg" width="50%">
```

- ตัวอย่าง การกำหนดรูปภาพให้เป็นลิงก์ ทำได้โดยบรรจุแท็ก <img> ไว้ภายในแท็ก <a> … </a>

```
<a href="china.html"><img src="image/chinatown.jpg" alt="China Town"></a>
```

# Example of HTML Tags



- เนื้อหาประเภทฟอร์ม (Form) ใช้ Tag `<form> ... </form>` สำหรับกำหนดขอบเขตของแบบฟอร์ม ซึ่งคือส่วนที่รองรับการนำส่งข้อมูล เพื่อทำหน้าที่เป็น container บรรจุ HTML element ต่าง ๆ ที่รับ input จากผู้ใช้ โดยรับ input จากผู้ใช้ ผ่านองค์ประกอบ (control) ที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้
- ภายใต้แท็ก `<form> ... </form>` บรรจุ HTML element ต่าง ๆ ที่รับ input
  - เช่น text box, checkbox, radio button, drop-down list ฯลฯ
- `<form> ... </form>` มีแอททริบิวต์ที่สำคัญได้แก่
  - `id` เป็น Global Attribute ที่ระบุ ID ของฟอร์ม สำหรับให้ element อื่นอ้างอิงได้
  - `name` ระบุชื่อแบบฟอร์ม
  - `action` ระบุ URL ที่ฟอร์มจะนำส่งข้อมูลไป เมื่อมีการกดส่งข้อมูล (submit)
  - `method` ระบุวิธีการนำส่งข้อมูลผ่าน HTTP method มี 2 ทางเลือก
    - `GET` นำส่งข้อมูลต่อท้าย URL ไป ในรูปแบบของคู่ name (ชื่อข้อมูล) และ value (ค่าข้อมูล) เช่น `www.foo.com/?say=Hi&to=Mom`
    - `POST` นำส่งข้อมูลในรูปแบบของ form-data ที่ไม่แสดงผ่าน URL
  - `autocomplete` ระบุว่าต้องการใช้การเติมข้อมูลอัตโนมัติหรือไม่ ตั้งค่าเป็น on หรือ off

# Example of HTML Tags



- องค์ประกอบที่รับ input จากผู้ใช้ ใช้ Tag `<input>`
- นิยมใช้ภายใต้ `<form>` ... `</form>` แสดงรูปแบบการรับแตกต่างไปตามชนิดของ input
- มีแอททริบิวต์ สำคัญ เช่น
  - `type` ระบุชนิดของ input ตัวอย่าง input ที่สำคัญได้แก่
    - `text` input สำหรับรับข้อความ 1 บรรทัด
    - `password` input สำหรับรับรหัสผ่าน โดยแสดงผลแบบปิดบังเนื้อหา
    - `checkbox` input สำหรับรับการเลือก ผ่านช่องทำเครื่องหมาย
    - `radio` input สำหรับรับการเลือก ผ่านปุ่มตัวเลือก
    - `button` input แสดงปุ่ม
    - `submit` input แสดงปุ่มสำหรับกดนำส่งข้อมูล
  - `id` เป็น Global Attribute ที่ระบุ ID ของ input element นั้น ๆ
  - `name` ระบุชื่อของ input element
  - `value` ระบุค่าของข้อมูลใน input element
  - `placeholder` ระบุข้อความอธิบายรูปแบบค่าที่ต้องการให้กรอกลงใน input

# Example of HTML Tags

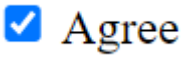
- `readonly` หากระบุไว้ ค่าของ input element นี้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
- `disabled` หากระบุไว้ input element นี้จะถูก disable ไว้
- `size` ระบุค่าขนาด (จำนวนตัวอักษร) ของ input element
- `checked` หากระบุไว้ input นี้จะถูกเลือกไว้ (สำหรับ checkbox และ radio)

- ตัวอย่าง

```
<input type="text" id="firstname" name="firstname" placeholder="First Name"
size="20">
```




```
<input type="checkbox" id="agree" name="agree" checked> Agree
```



# Example of HTML Tags



- ป้ายกำกับ (Label) ให้กับ input element ภายในฟอร์ม ใช้ Tag `<label> … </label>` มีแอททริบิวต์ที่สำคัญได้แก่
  - `for` ระบุ ID ของ input element ที่ label นี้กำกับ
  - `form` ระบุ ID ของฟอร์มที่ label element นี้บรรจุอยู่

```
<input type="radio" id="gender_male" name="gender" value="male" checked>
<label for="gender_male">Male</label>
<input type="radio" id="gender_female" name="gender" value="female">
<label for="gender_female">Female</label>
```

◉ Male ○ Female

```
<input type="checkbox" id="sport" name="sport">
<label for="sport">Sport</label>
<input type="checkbox" id="music" name="music">
<label for="music">Music</label>
<input type="checkbox" id="travel" name="travel" checked>
<label for="travel">Travel</label>
```

☐ Sport ☐ Music ☑ Travel

# Example of HTML Tags



- กล่องตัวเลือก (dropdown list) ใช้ Tag `<select> ... </select>` มีแอททริบิวต์ที่สำคัญได้แก่
  - `id` เป็น Global Attribute ที่ระบุ ID ของ element นั้น ๆ
  - `form` ระบุ ID ของฟอร์มที่ input element นี้บรรจุอยู่
  - `name` ระบุชื่อของ dropdown list
  - `size` ระบุจำนวนตัวเลือกที่แสดงให้เห็น
  - `multiple` หากระบุไว้ จะสามารถเลือกหลายค่าได้
  - `required` หากระบุไว้ ผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกก่อนส่งฟอร์ม

- ตัวเลือกในกล่องตัวเลือก (option) ใช้ Tag `<option> ... </option>` อยู่ภายในแท็ก `<select> ... </select>` มีแอททริบิวต์ที่สำคัญได้แก่
  - `value` ระบุค่าของข้อมูลในกล่องตัวเลือก หากเลือก option นี้
  - `selected` หากระบุไว้ option นี้จะถูกเลือกไว้
  - `disabled` หากระบุไว้ option นี้จะถูก disable ไว้

# Example of HTML Tags

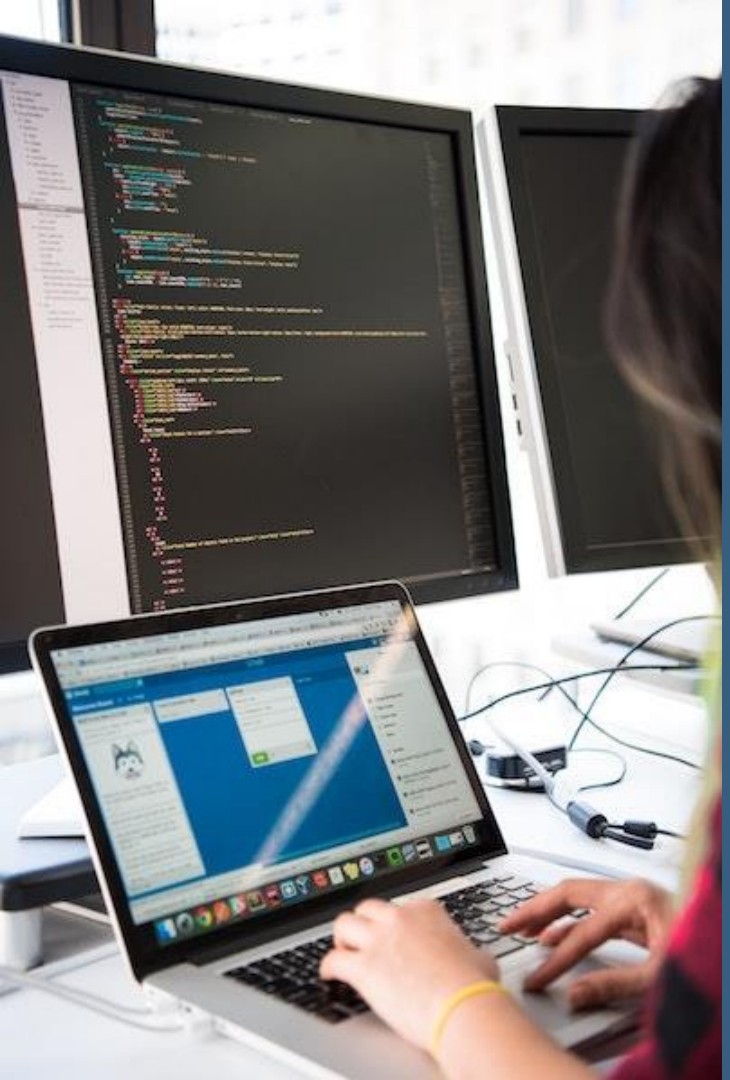


- ตัวอย่าง

```
Dinner Option : <br>
<select id="dinner" name="dinner" size="3">
  <option value="Salmon">Teriyaki Salmon Steak</option>
  <option value="Pork" selected>Pork Chops in Creamy Mushroom Sauce</option>
  <option value="Chicken">Grilled Rosemary Chicken Breasts</option>
  <option value="Seafood">Seafood Medallions</option>
</select>
```

Dinner Option :

Teriyaki Salmon Steak
Pork Chops in Creamy Mushroom Sauce
Grilled Rosemary Chicken Breasts



# Cascading Style Sheets (CSS)

# Cascading Style Sheets (CSS)



- Cascading Style Sheets (CSS) ใช้สร้างรูปแบบการแสดงผล (styling) ให้กัน HTML element
- Styling ที่นักพัฒนาสร้างหรือนิยามไว้ สามารถนำไปใช้กับหลายหน้าเว็บ สะดวกต่อการใช้งาน
- CSS ประกอบด้วยชุดของกฎ (rule) ซึ่งแต่ละ rule ประกอบด้วย
  - Selector ระบุ HTML element ที่ style นี้จะถูกนำไปใช้งานด้วย
  - Declaration Block คือบล็อกที่บรรจุชุดของการประกาศ (declaration) โดยแต่ละdeclaration ระบุคุณสมบัติของการแสดงผล คั่นแต่ละ declaration ด้วย semicolon (;)

*selector*

```
{   declaration_1 ;
    declaration_2 ;
    … ;
}
```

# Cascading Style Sheets (CSS)



- แต่ละ declaration ระบุคุณสมบัติของการแสดงผล ผ่านการกำหนดค่าให้กับ CSS property

selector

```
{  css_property1:value1 ;
   css_property2:value2 ;
   … ;
}
```

- ตัวอย่างเช่น

Selector = สำหรับ HTML element แท็ก h1

```
h1 { color:red;
     text-align:center;
 }
```

กำหนดให้สีเป็นสีแดง และจัดข้อความไว้ตรงกลาง

# รูปแบบการกำหนด CSS



## 1.) ประกาศ CSS แบบ Inline

- ใส่ CSS ลงในบรรทัดของ HTML element ผ่านแอททริบิวต์ `style` เพื่อระบุสไตล์เจาะจงให้กับ HTML element นั้น ๆ ค่าของแอททริบิวต์ `style` เป็นคำประกาศ CSS property ต่าง ๆ

```
<p style="color: white; background-color: darkblue;"> ภาคเหนือ เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย</p>
```

ภาคเหนือ เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย

## 2.) ประกาศ CSS ไว้ในส่วน Head element ของหน้าเว็บ ภายใต้แท็ก `<style> … </style>`

(1) ภาคเหนือ เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย

(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงหรือที่ราบสูง มีภูเขาอยู่ทั่วไป

(3) ภาคใต้ มีชายหาดและหมู่เกาะที่สวยงาม ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
    <head>
        <style>
            p {
                color: white;
                background-color: darkmagenta;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <p> (1) ภาคเหนือ เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย
        และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย</p>
        <p> (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงหรือที่ราบสูง มีภูเขาอยู่ทั่วไป</p>
        <p> (3) ภาคใต้ มีชายหาดและหมู่เกาะที่สวยงาม
        ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน</p>
    </body>
</html>
```

# รูปแบบการกำหนด CSS



## 3.) ประกาศ CSS แบบ External โดย

- การสร้างไฟล์สไตล์ภาษา CSS เป็นไฟล์นามสกุล .css
- นำไฟล์สไตล์ นามสกุล .css ไปใช้กับเอกสาร HTML
  - บรรจุการอ้างอิงไว้ใน HTML Element <link> ในส่วน <head> ... </head> ของเอกสาร HTML
  - สามารถใช้งาน CSS เดิมได้ในเอกสาร HTML หลายหน้า เช่น ใช้กับทั้งเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์
  - แต่ละเอกสาร HTML บรรจุ HTML Element <link> ได้หลายอัน เพื่ออ้างอิงไปใช้งานไฟล์สไตล์ได้หลายไฟล์

*basicstyle.css*

```
h1 {
    color: brown;
}
p {
    color: white;
    background-color: royalblue;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
    <head>
        <link rel="stylesheet" href="basicstyle.css">
    </head>
    <body>
        <h1>ภูมิภาค</h1>
        <p> (1) ภาคเหนือ เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย
        และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย</p>
        <p> (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงหรือที่ราบสูง มีภูเขาอยู่ทั่วไป</p>
        <p> (3) ภาคใต้ มีชายหาดและหมู่เกาะที่สวยงาม
        ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน</p>
    </body>
</html>
```

**ภูมิภาค**

(1) ภาคเหนือ เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย

(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงหรือที่ราบสูง มีภูเขาอยู่ทั่วไป

(3) ภาคใต้ มีชายหาดและหมู่เกาะที่สวยงาม ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน

# CSS Selector



**Selector** ระบุส่วนที่ styling จะถูกนำไปใช้ด้วย โดยกำหนดได้หลายรูปแบบ

- **CSS element Selector** ระบุ HTML elements ผ่านชื่อแท็กของ element
  - ทุก HTML element ที่เป็นแท็กที่ระบุจะได้รับการทำ styling ตามที่กำหนด

```
h1 {    color:red;
        text-align:center;
}
```

ทุก element ที่มีแท็ก <h1> …</h1> จะมีสีแดง และจัดข้อความไว้ตรงกลาง

- **CSS Id Selector** ระบุ HTML elements ด้วยแอททริบิวต์ id ของ element
  - Id ของ element บนหน้าเป็นเอกลักษณ์ styling ใช้งานกับ element ที่มี Id นั้นเท่านั้น
  - ระบุ selector โดยการวาง # ไว้หน้าชื่อ Id

```
<head>
    <style>
        #summary {
            color: green;
            font-style:italic;
            font-family:Georgia,Garamond;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p id="summary">
        Global warming is the long-term heating of Earth's surface observed since the
        pre-industrial period (between 1850 and 1900) due to human activities,
        primarily fossil fuel burning, which increases heat-trapping greenhouse gas
        levels in Earth's atmosphere. <br>Source: https://climate.nasa.gov/
        global-warming-vs-climate-change/
    </p>
</body>
```

*Global warming is the long-term heating of Earth's surface observed since the pre-industrial period (between 1850 and 1900) due to human activities, primarily fossil fuel burning, which increases heat-trapping greenhouse gas levels in Earth's atmosphere.*
*Source: https://climate.nasa.gov/global-warming-vs-climate-change/*

# CSS Selector



- **CSS Class Selector** ระบุ HTML elements ด้วยแอททริบิวต์ `class` ของ element
  - ระบุ selector โดยการวาง `.` ไว้หน้าชื่อ class

```
<head>
    <style>
        .important {
            color: blue;
            font-weight:bold;
            font-family:Georgia,Garamond;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p class="important">
        Global warming is the long-term heating of Earth's surface observed since the
        pre-industrial period (between 1850 and 1900) due to human activities,
        primarily fossil fuel burning, which increases heat-trapping greenhouse gas
        levels in Earth's atmosphere. <br>Source: https://climate.nasa.gov/
        global-warming-vs-climate-change/
    </p>
</body>
```

**Global warming is the long-term heating of Earth's surface observed since the pre-industrial period (between 1850 and 1900) due to human activities, primarily fossil fuel burning, which increases heat-trapping greenhouse gas levels in Earth's atmosphere.**
**Source: https://climate.nasa.gov/global-warming-vs-climate-change/**

# CSS Selector



- **CSS Group Selector** ระบุ HTML elements ผ่านหลาย ๆ selector ให้ใช้ styling เดียวกัน โดยคั่นแต่ละ selector ด้วย ,

```
h2,.important {
    color:blue;
    font-weight:bold;
    font-family:Georgia,Garamond;
}
```

- **CSS Descendant Selector** ระบุ element ที่เข้ากับเงื่อนไขสายความสัมพันธ์แบบ ลูกหลาน ทอดลงไปบน DOM Tree

```
<style>
    div p {
        color: blue;
        font-weight:bold;
        font-family:Georgia,Garamond;
    }
</style>
```

ทุก element ที่มีแท็ก  ...
อยู่ภายในแท็ก  ...
จะได้รับการ styling

```
<body>
    <h1>Quotes of the Day.</h1>
    <div>
    <section>
    <p>The very basic core of a man's living spirit is
    his passion for adventure.<br>- Christopher
    McCandless -</p>
    </section>
    </div>
</body>
```

**Quotes of the Day.**

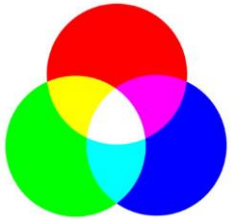
The very basic core of a man's living spirit is his passion for adventure.
- Christopher McCandless -

# HTML Color

- **ระบุชื่อสี** ระบุสีจากชื่อสี รวม 140 ชื่อสีมาตรฐาน
  - เช่น red, blue, green, white, black, orange, yellow, grey, pin, purple, teal, lightskyblue , brown , beige เป็นต้น

```
<style>
    p {
        background-color: lightskyblue;
    }
</style>
```

- **ระบุรหัสสี** ระบุสีจากรหัสสี เป็นเลขฐาน 16 (Hex) โดยใช้การผสมสีกันระหว่างสี red สี green และสี blue เพื่อสร้างเป็นสีต่าง ๆ
- การกำหนดน้ำหนักของแต่ละสี
  - ค่าน้ำหนักในฐานสิบ (decimal) อยู่ระหว่างค่า 0 ถึง 255
  - แปลงเป็นค่าในฐานสิบหก (hex) คือค่าระหว่าง 00 ถึง FF
- รูปแบบการกำหนดค่าสี อยู่ในรูป



```
<style>
    p {
        background-color: #ee82ee;
    }
</style>
```

#RRGGBB

*ค่าน้ำหนักสีแดง 00 ถึง FF*

*ค่าน้ำหนักสีเขียว 00 ถึง FF*

*ค่าน้ำหนักสีน้ำเงิน 00 ถึง FF*

# HTML Color



- ระบุรหัสสี ตัวอย่างเช่น
  - `#000000` สีดำ จาก red=00 (ค่า 0), green=00 (ค่า 0), blue=00 (ค่า 0)
  - `#FFFFFF` สีขาว จาก red=FF (ค่า 255), green=FF (ค่า 255), blue=FF (ค่า 255)
  - `#FF0000` สีแดง จาก red=FF (ค่า 255), green=00 (ค่า 0), blue=00 (ค่า 0)
  - `#ff00ff` สี magenta จาก red=FF (ค่า 255), green=00 (ค่า 0), blue=FF (ค่า 255)
  - `#983a40` สี จาก red=98 (ค่า 152), green=3a (ค่า 58), blue=40 (ค่า 64)
  - `#3cb371` สี จาก red=3c (ค่า 60), green=b3 (ค่า 179), blue=40 (ค่า 113)

- Color Resources
  - https://www.rapidtables.com/web/color/html-color-codes.html
  - https://mui.com/material-ui/customization/color/

# HTML Color



- ระบุสีระบบ RGB ระบุสีจากการผสมสีกันระหว่างสีแดง (red) สีเขียว (green) และสีน้ำเงิน (blue)
  - น้ำหนักแต่ละสีเป็นค่าเลขฐานสิบ 0 ถึง 255
- รูปแบบการกำหนดค่าสี อยู่ในรูป




```
<style>
    p {
        background-color: rgb(238,130,238);
    }
</style>
```

- ตัวอย่างเช่น
  - `rgb(0,0,0)` สีดำ จาก red=0, green=0, blue=0
  - `rgb(255,255,255)` สีขาว จาก red=255, green=255, blue=255
  - `rgb(255,0,0)` สีแดง จาก red=255, green=0, blue=0
  - **`rgb(255, 0, 255)`** สี magenta จาก red=255, green=0, blue=255
  - **`rgb(152, 58, 64)`** สี จาก red=152, green=58, blue=64
  - **`rgb(60, 179, 113)`** สี จาก red=60, green=179, blue=113

# การกำหนดการแสดงผลข้อความ



- ขนาดข้อความ กำหนดผ่าน CSS property `font-size` ด้วยหน่วยต่าง ๆ
  - `px` หน่วย pixel ทั้งนี้ ขนาดฟอนต์โดย default เป็น 16px
  - `em` หน่วย ephemeral สัมพันธ์กับขนาดฟอนต์ปัจจุบัน รองรับการปรับขนาดผ่าน browser เมนู ทั้งนี้ ขนาดฟอนต์โดย default 16px เท่ากับ 1em

```
<style>
    p {
        font-size: 24px;
    }
</style>
```

```
<style>
    h1 {
        font-size: 1.5em;
    }
    p {
        font-size: 1.25em;
    }
</style>
```

```
<body>
    <div>
    <h1>Inspiring Quote</h1>
    <p>The very basic core of a man's living spirit is
    his passion for adventure.<br>- Christopher
    McCandless -</p>
    </div>
</body>
```

**Inspiring Quote**

The very basic core of a man's living spirit is his passion for adventure.
- Christopher McCandless -

# การกำหนดการแสดงผลข้อความ



- **ฟอนต์ของข้อความ กำหนดผ่าน CSS property font-family**

  ตระกูลของฟอนต์ (Generic Font Family) แบ่งได้เป็น

  - `Serif` คือฟอนต์ที่มีเชิง เช่น Times New Roman
  - `Sans-Serif` คือฟอนต์ที่ไม่มีเชิง เช่น Arial
  - `Monospace` คือฟอนต์ที่ที่มีความกว้างของแต่ละตัวอักษรเท่ากัน เช่น Courier New
  - `Cursive` คือฟอนต์ตัวเขียนเลียนแบบลายมือ เช่น *Lucida Handwriting*
  - `Fantasy` คือฟอนต์ฟอนท์สวยงาม เช่น Papyrus

- **กำหนดผ่าน CSS property `font-family`**
  - กำหนดค่าเป็นชื่อฟอนต์ ควรกำหนดไว้หลาย ๆ ค่า
  - Web Browser จะใช้ฟอนต์แรกในรายการที่ Web Browser นั้น ๆ รองรับ
  - ค่าสุดท้ายในรายการควรเป็น Generic Font Family เพื่อให้ Browser เลือกฟอนต์ในตระกูลมาแสดงผล หากไม่รองรับฟอนต์ที่ระบุไว้ในรายการ

```
<style>
    h1 {
        font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    }
    p {
        font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
    }
</style>
```

# การกำหนดการแสดงผลข้อความ



- รูปแบบข้อความ กำหนดผ่าน CSS property `font-style` รองรับ 3 รูปแบบได้แก่
  - `normal` รูปแบบปกติ
  - `italic` รูปแบบตัวเอน
  - `oblique` รูปแบบตัวเอียง

```
<style>
    p {
        font-style: italic;
    }
</style>
```

- น้ำหนักข้อความ กำหนดผ่าน CSS property `font-weight` รูปแบบที่นิยมใช้ ได้แก่
  - `normal` น้ำหนักปกติ
  - `bold` ตัวหนา
  - `bolder` ตัวหนามากขึ้น
  - `lighter` ตัวบางมากขึ้น
  - `inherit` ถ่ายทอดจาก parent element
  - กำหนดเป็นค่าน้ำหนัก จาก `100` (บางมาก), `200`, `300`, `400` (น้ำหนักปกติ), `500`, `600`, `700` (ตัวหนา), `800`, `900`

```
<style>
    p {
        font-weight: lighter;
    }
    div {
        font-weight: 300;
    }
</style>
```

# แบบจำลองกล่อง (Box model)

- Box Model เป็นโมเดลในการจัดการ layout โดยมองว่า HTML element แต่ละอัน บรรจุอยู่ในกล่อง ที่ประกอบด้วย
  - content เนื้อหาที่แสดงบนหน้าเว็บ เช่น ข้อความ หรือ รูปภาพ
  - padding พื้นที่ระยะขอบด้านใน ระหว่าง content กับขอบด้านในของกล่อง
  - border ขอบของกล่องที่ห่อหุ้ม content และ padding อยู่
  - margin พื้นที่ระยะห่างระหว่างขอบด้านนอกกับ element อื่น อยู่นอกขอบของกล่อง



# แบบจำลองกล่อง (Box model)

- กำหนดขนาด margin ผ่าน CSS property
  - `margin` margin โดยรอบ
  - `margin-top` margin ด้านบน
  - `margin-bottom` margin ด้านล่าง
  - `margin-left` margin ด้านซ้าย
  - `margin-right` margin ด้านขวา
- กำหนด border ผ่าน CSS property `border`
- กำหนดขนาด padding ผ่าน CSS property
  - `padding` padding โดยรอบ
  - `padding-top` padding ด้านบน
  - `padding-bottom` padding ด้านล่าง
  - `padding-left` padding ด้านซ้าย
  - `padding-right` padding ด้านขวา

```
<style>
    p.content1 {
        font-family: "Prompt Light", serif;
        width: 80vw;
        background-color: bisque;
        margin: 50px;
        border: 3px dashed;
        border-color: lightcoral;
        padding: 15px;
    }
</style>
```

```
<body>
    <p class="content1"> ภาคเหนือ เป็นพื้นที่สูง
    มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย
    จุดสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่ดอยอินทนนท์
    ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือ --
    ที่มา ททท.</p>
</body>
```

ภาคเหนือ เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย จุดสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือ -- ที่มา ททท.

# การแสดงผลแบบ Block และแบบ Inline



- HTML element แต่ละประเภท มีรูปแบบการแสดงผลโดย default แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ
  - **Block-level Element** เป็น HTML element ที่แสดงผลโดยขึ้นบรรทัดใหม่ แสดงผลเต็มความกว้างหน้าจอ เช่น `<h1> … </h1>` ถึง `<h6> … </h6>`, `<div> … </div>`, `<p> … </p>`, `<section> … </section>`, `<form> … </form>` เป็นต้น
  - **Inline Element** เป็น HTML element ที่แสดงผลในบรรทัดเดิม และใช้ความกว้างเท่าที่จำเป็น เช่น `<img>`, `<a> … </a>` เป็นต้น
- **รูปแบบการแสดงผล** กำหนดผ่าน CSS property `display`
- สำหรับปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล จากรูปแบบ default มาเป็นรูปแบบที่ต้องการได้
  - `inline` แสดงผลแบบ inline ในบรรทัดเดิม และใช้ความกว้างเท่าที่จำเป็น
  - `block` แสดงผลแบบ block ขึ้นบรรทัดใหม่ และแสดงผลเต็มความกว้างหน้าจอ
  - `inline-block` แสดงผลแบบ inline แต่ระบุความกว้างและความสูงได้ เหมือน block container
  - `none` ไม่แสดงผล

```
h1 { display:inline; }
```

# การแสดงผลแบบ Block และแบบ Inline



```
<style>
    .pheader {
        display: inline;
        font-family: Prompt, serif;
    }
    .content1 {
        display: inline;
        font-family: "Prompt Light", serif;
    }
    a {
        display: block;
        font-family: "Prompt Light", serif;
    }
</style>
```

```
<body>
    <h1 class="pheader">ภาคเหนือ</h1>
    <p class="content1"> เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย
    และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย
    จุดสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่ดอยอินทนนท์
    ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือ
    เพราะในช่วงหน้าหนาวอาจมีปรากฏการณ์น้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็ง
    หรือที่เรียกกันว่า “เหมยขาบ”
    บนดอยอินทนนท์ยังมีจุดชมทะเลหมอก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
    มีน้ำตกหลายแห่ง มีดอกไม้สวย ๆ และอากาศก็เย็นสบายตลอดปี</p>
    <a href="https://thai.tourismthailand.org/Destinations/
    ภาคเหนือ/1"> ที่มา: https://thai.tourismthailand.org/
    Destinations/ภาคเหนือ/1 </a>
</body>
```

**ภาคเหนือ** เป็นพื้นที่สูง มีภูเขาสูงใหญ่มากมาย และเป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำหลายสาย จุดสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือ เพราะในช่วงหน้าหนาวอาจมีปรากฏการณ์น้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็ง หรือที่เรียกกันว่า “เหมยขาบ” บนดอยอินทนนท์ยังมีจุดชมทะเลหมอก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีน้ำตกหลายแห่ง มีดอกไม้สวย ๆ และอากาศก็เย็นสบายตลอดปี

ที่มา: https://thai.tourismthailand.org/Destinations/ภาคเหนือ/1